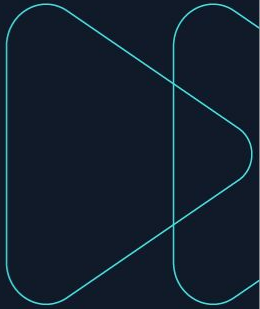


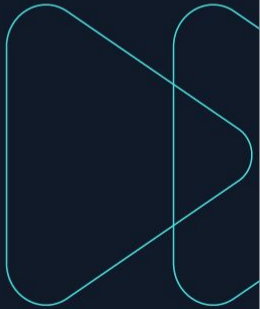
MACHINE LEARNING CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN



EXPLORACIÓN DE DATOS EN MACHINE LEARNING

Módulo 1

Unidad 1: Activación de modelos y librerías



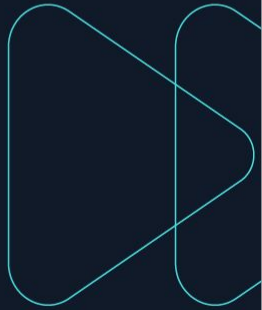
Objetivo

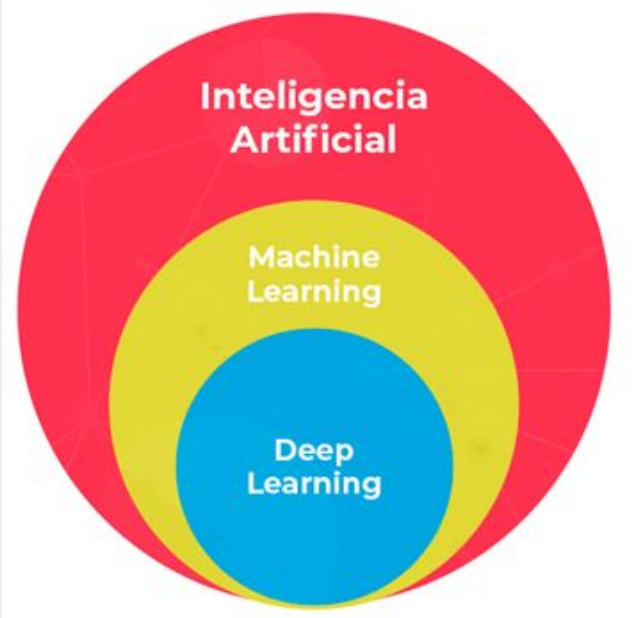
El objetivo general del módulo es desarrollar una comprensión integral del rol de los datos y de la importancia de su adecuada preparación y tratamiento previo, como paso fundamental para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático.

Unidad 1

- Repaso de conceptos principales.
- Etapas en un proyecto de ML.
- Aprenderemos sobre el análisis exploratorio y procesamiento de datos.
 - Correlaciones
- Actualización de librerías

¿IA, Machine Learning, Deep learning?





Inteligencia Artificial

Campo de la informática que crea sistemas capaces de emular la inteligencia humana.

Machine Learning

Subcampo de IA que se enfoca en crear algoritmos que aprenden patrones a partir de datos.

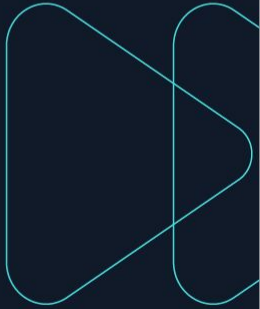
Deep Learning

Subcampo del ML basado en redes neuronales profundas inspiradas en el cerebro humano. nto útil.

Ciencia de Datos

Campo interdisciplinario que combina estadística, programación y ML para extraer conocimiento útil.

Tipos de aprendizajes en ML



Tipos de aprendizajes en ML

Existen tres paradigmas principales que definen cómo los algoritmos aprenden de los datos.

1

Aprendizaje Supervisado

El modelo aprende a partir de datos etiquetados con respuestas correctas conocidas.

2

Aprendizaje No Supervisado

Los datos no tienen etiquetas.
El objetivo es encontrar estructuras o patrones ocultos.

3

Aprendizaje por Refuerzo

Un agente aprende mediante prueba y error, interactuando con un entorno y recibiendo recompensas.

Tipos de aprendizajes en ML

Existen tres paradigmas principales que definen cómo los algoritmos aprenden de los datos.

1

Aprendizaje Supervisado

Clasificación: Regresión
logística, Árboles de decisión,
Random Forest
Regresión: Regresión lineal,
Gradient Boosting

2

Aprendizaje No Supervisado

Clustering: K-Means, DBSCAN,
Hierarchical Clustering
Reducción de
dimensionalidad: PCA, t-SNE

3

Aprendizaje por Refuerzo

Algoritmos: Q-Learning, Deep
Q Networks, Policy Gradient

Tipos de aprendizajes en ML

Existen tres paradigmas principales que definen cómo los algoritmos aprenden de los datos.

1

Aprendizaje Supervisado

Casos: Detección de fraude,
diagnóstico médico,
predicción de abandono

2

Aprendizaje No Supervisado

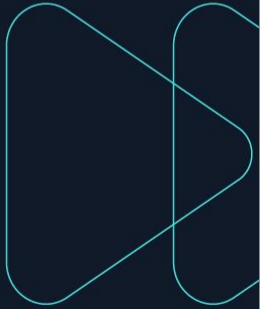
Casos: Segmentación de
clientes, análisis de
comportamiento web

3

Aprendizaje por Refuerzo

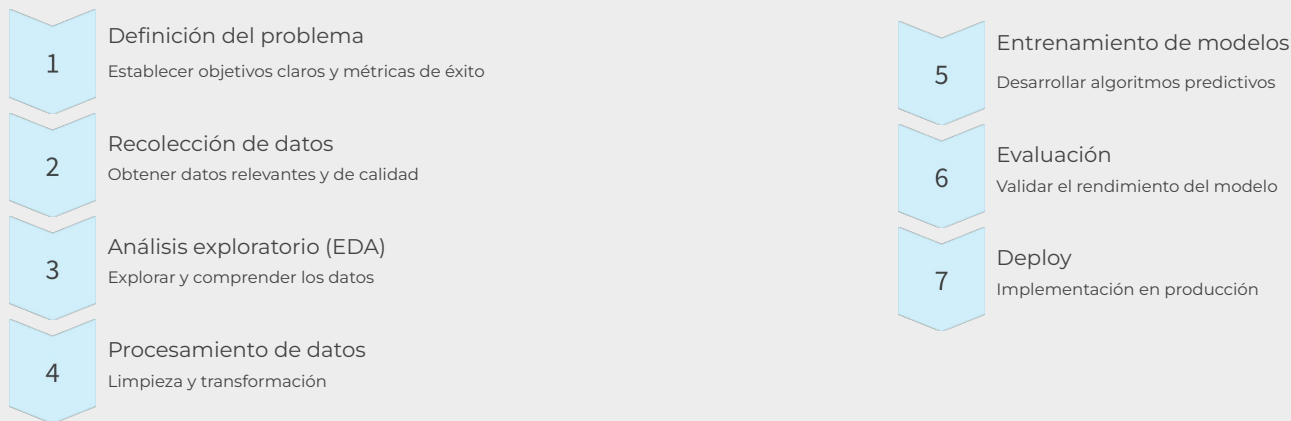
Casos: Videojuegos, robótica
industrial.

Etapas de un proyecto de ML



Etapas de un proyecto de ML

Un proyecto de ML sigue un proceso estructurado que garantiza resultados confiables y reproducibles.



Análisis Exploratorio

El EDA (Exploratory Data Analysis) es la etapa donde exploramos los datos para entender su estructura, calidad, distribución y relaciones entre variables.

- Detectar datos faltantes
- Identificar outliers
- Analizar distribuciones
- Encontrar correlaciones
- Corregir inconsistencias.

Pandas, Matplotlib y Seaborn son las bibliotecas principales para realizar análisis exploratorio.

Procesamiento de datos

El procesamiento de datos incluye tareas fundamentales para preparar los datos antes del entrenamiento del modelo.



Limpieza de datos

Eliminar o corregir datos incorrectos, duplicados o inconsistentes.



Manejo de valores faltantes

Eliminar filas, imputar promedio o mediana según el contexto.



Transformación de variables

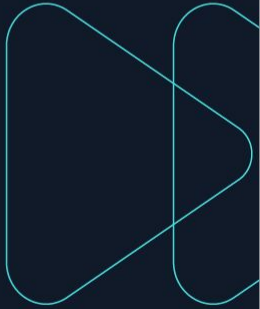
Normalización, estandarización y encoding de variables categóricas.



Encoding categórico

Convertir variables categóricas a formato numérico.

Correlaciones

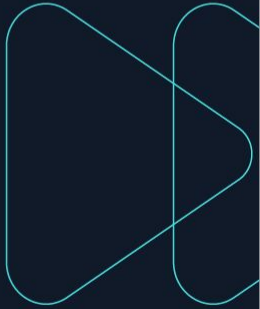


Correlaciones

La correlación mide qué tan relacionadas están dos variables. Es una herramienta fundamental para entender las relaciones en los datos.

- Coeficiente de correlación de pearson: mide la correlación lineal.
 - 1: Correlación negativa perfecta 0: Sin correlación
 - +1: Correlación positiva perfecta
- Otros coeficientes no lineales:
 - Kendall, cuando tenemos un set de datos pequeño con muchos valores en el mismo rango.
 - Spearman: principalmente para el análisis de datos. Mide la fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables clasificadas

Actualización de librerías



Actualización de librerías

En proyectos de ciencia de datos es importante mantener las librerías actualizadas para aprovechar nuevas funcionalidades y correcciones de errores.

Google Colab

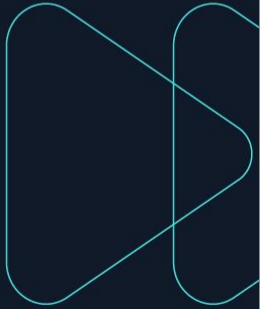
```
pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade scikit-learn
pip install --upgrade seaborn
```

Verificar versiones

```
import pandas as pd
print(pd.__version__)

import sklearn
print(sklearn.__version__)
```

¿Consultas?



¡Muchas gracias!

